认知科学与类脑计算

第二章 感知器的特性及数学模型

山东大学 吴强 副教授

本章要点

01 动物的感觉

02 感知器的稳态特性

03 感知器的时间特性

04 Rosenblatt感知器模型

05 利用感知器进行模式分类

动物的感觉

动物感觉系统的特性：

1.特异性，例如：光感受器只对一定频率内一定亮度的光刺激敏感；听觉只对一定频率范围内一定强度的空气振动敏感

表 2－1－1　人的感觉强度范围

感觉	可感觉到的最小强度 I_{min}	最大可承受的强度 I_{max}
视觉	2.2×10^{-10} 尔格	$I_{min}\times10^{9}$
听觉	10^{-9} 尔格	$I_{min}\times10^{14}$
机械振动	0.25 μ(指尖)	$I_{min}\times40$ db
温觉	6.28×10^{-4} J·(cm^2·s)$^{-1}$	$I_{min}\times1\,450$
嗅觉	2×10^{-9} mg/m^3(香兰素)	不知
味觉	4×10^{-7} mol/L(硫酸奎宁)	不知

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

动物的感觉

动物感觉系统的特性：

2.抗干扰性，例如：在秋夜嘈杂的昆虫鸣叫声中，螽斯能找到它的配偶；在山洞里成千上万只拥挤的同类中，蝙蝠能找到它的亲子……

3.“量程十分宽广”，例如：人眼在夏日中午阳光下可以读报，也能在黄昏光线十分暗淡条件下看书，其光亮差别在10^8上下。

4.在时间上还有一个特点，适应性

5.阈值性和饱和性，分别对应于刺激很小值和很大值的状态

感知器的稳态特性

工程控制中用术语“稳态性质”来描述感受器的一些与时间无关的性质，也就是外界刺激施加到感受器一段时间后的反应性质。“与时间无关”、“一段时间后”等说法都是相对而论。

感受器受到刺激后，就会产生一种电位变化，叫做感受器电位。感受器电位把环境变化(光、声、化等)转换为神经电位的变化，这是一种能量的转换，也是信息的变换过程。感受细胞或与感受细胞相连的神经细胞，在接受发生器电位以后，如果超过一定的阈值，就会产生动作电位。能引起动作发放的物理刺激大小，称为这个感受的绝对阈值

感知器的稳态特性

图2-2-1A是蛙肌梭牵引感受器中引出的点位变化

最后一条是外力刺激的变化，倒数第二条曲线是感受器电位，综合反应包括动作电位及感受器电位，最上一条曲线表示感受器电位与动作电位的频率之间的关系

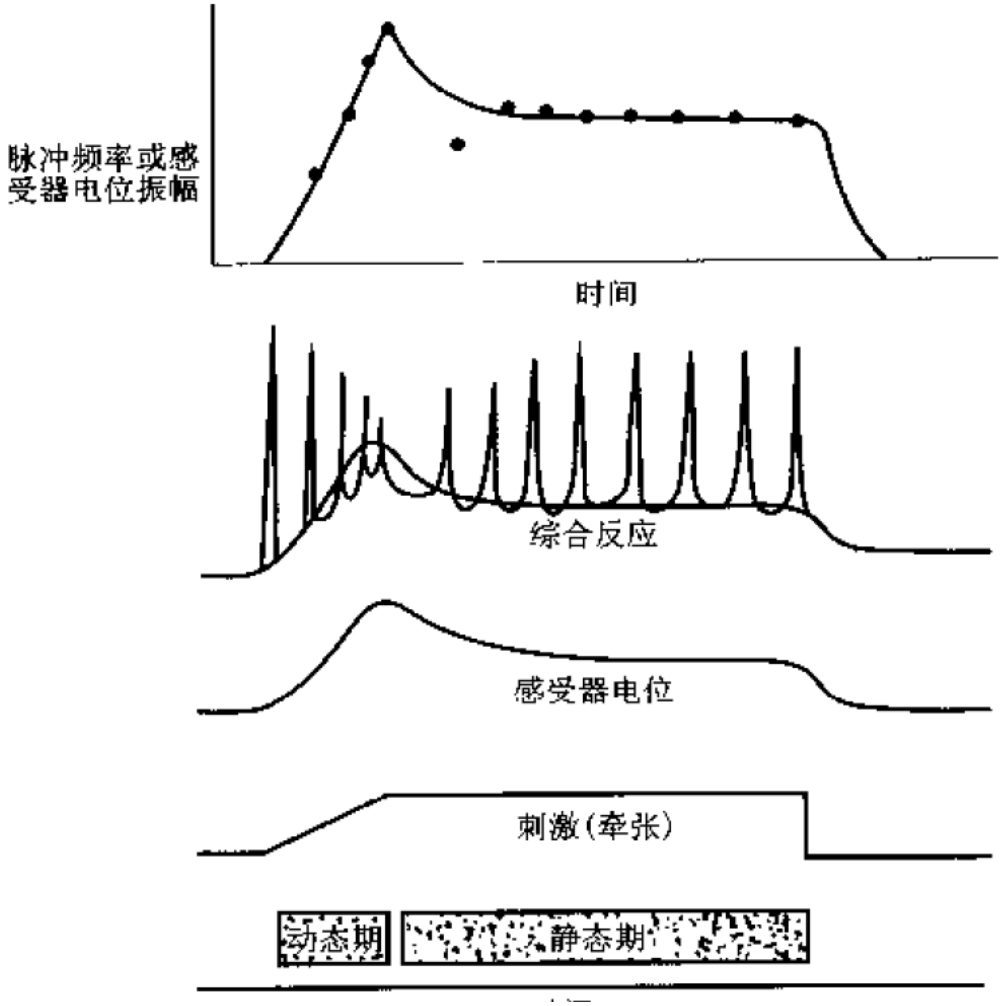


图2-2-1A

感知器的稳态特性

电生理研究表明发生器电位与神经细胞的脉冲发放频率在一定范围成线性关系如图(图2-2-1B)。

蛙肌梭发生器电位V和脉冲频率f之间的线性关系

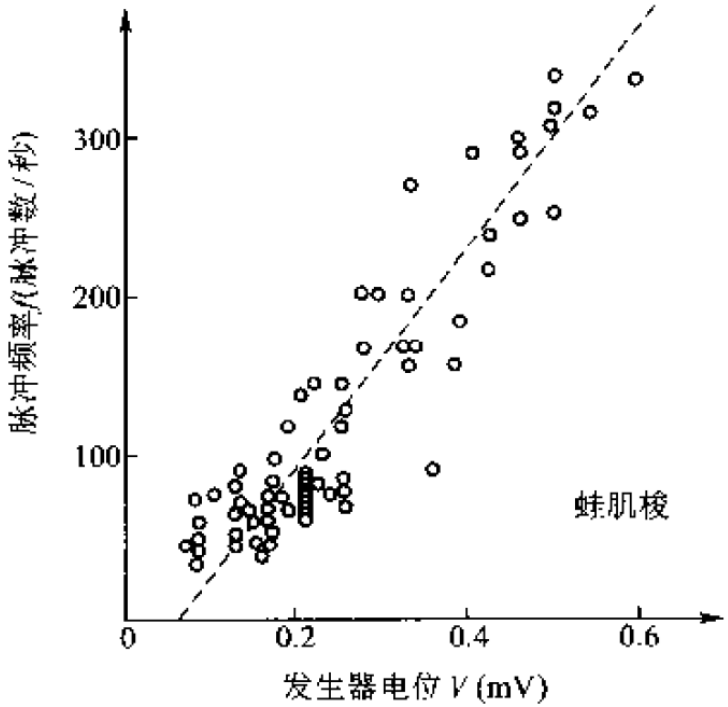


图2-2-1B

感知器的稳态特性

如果发生器电位为$V(t)$，相应的脉冲发放频率是$f(t)$，在一定条件下，它们之间关系如下：

$$V = Af + B \qquad (2\text{-}2\text{-}1)$$

其中，A和B是常数

感知器的稳态特性

外界刺激强度与神经细胞发放脉冲的频率之间在多种感受器上是幂函数关系，在对数坐标上是线性关系，如图2-2-2和图2-2-3所示

右图是猫触觉感受器的相对刺激强度(S)与相对脉冲频率(R)的关系。这是实验结果在直角坐标中的表示。它们之间的精确的定量关系列在曲线的左上方，其中r为相关系数。

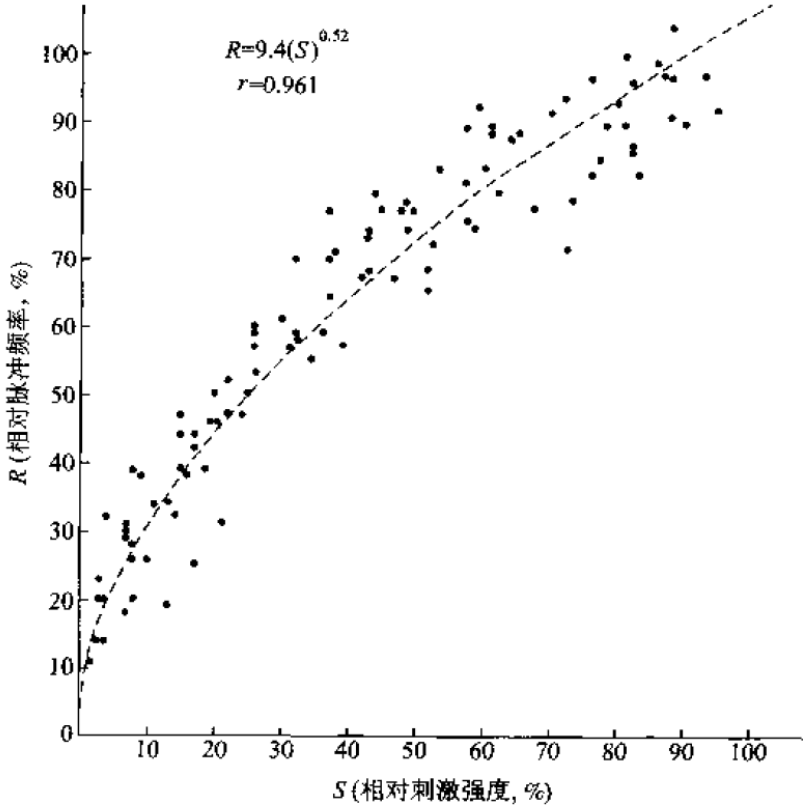


图2-2-2

感知器的稳态特性

下图是人味觉感受器刺激的反应图，味觉实验中，令受试者品尝柠檬酸溶液或蔗糖溶液(其浓度横坐标表之)，然后受试者讲出他觉得溶液的酸味或甜味比作为标准的同类溶液强多少倍，主观感觉以纵坐标标之，心理实验数据以十字形表之。该实验是在双对数坐标上表示，实验数据可以用一条直线逼近

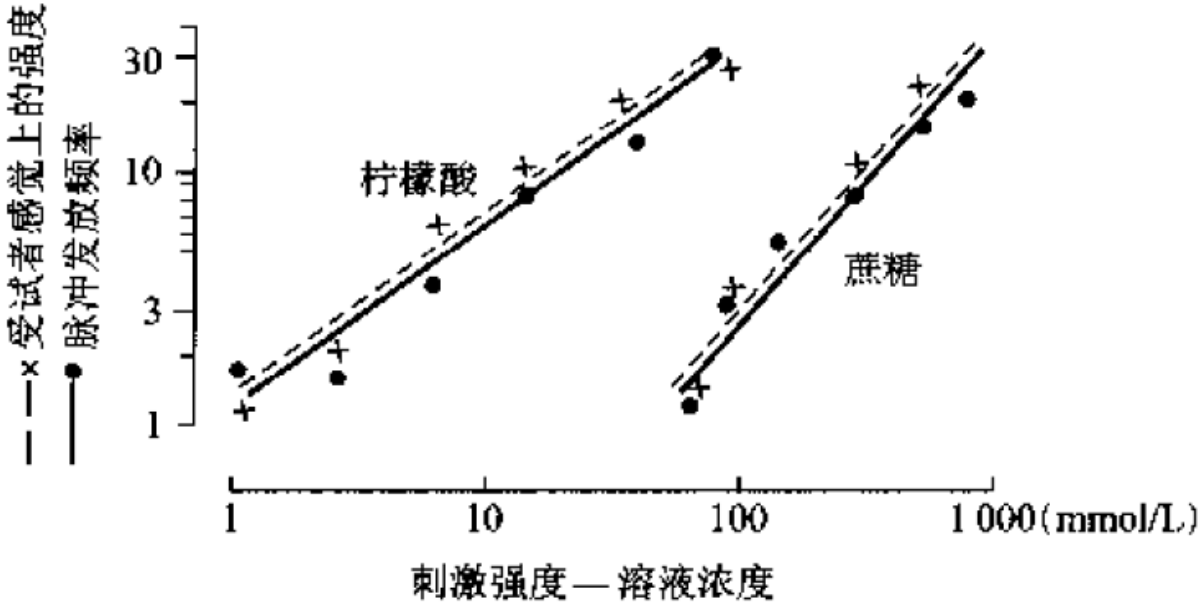


图2-2-3

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

感知器的稳态特性

根据以上的实验结果，可以把感受器对刺激强度的反应(动作电位或脉冲频率)写成如下关系式：

$$lnR = klnS + K \quad (2\text{-}2\text{-}2)$$

上式中，R代表感受器的反应(或发生器电位的大小，或后级神经细胞的相对脉冲频率)，S是相对刺激强度。K是特定感受器的相应常数。

式(2-2-2)是在一定的刺激强度范围内成立，刺激强度过小，不能引起动作电位的产生，刺激强度过大，感受器形成饱和反应，都不服从这一规律。另外这一公式只是刻画单感受器或单个神经细胞对刺激强度的反应，不能用来说明刺激的时空模式的变化。式(2-2-2)称为感受器的对数律。

感知器的稳态特性

Weber对人的重量感的差别阈研究中发现，刚可察觉的差异与本底重量的比是一个常数，如，对30g重量来说，31g是可察觉的差异，那么差异值是1g，而对60g重量来说，要62g才能产生差异感。因此，关系式如下表示：

$$\frac{\Delta I}{I} = k \qquad (2\text{-}2\text{-}3)$$

对式(2-2-3)两边积分：

$$\int \frac{dI}{I} = k \int dR \qquad (2\text{-}2\text{-}4)$$

上式中R是感觉量，I是刺激量，k是常数，令$K = {}^{1}/_{k}$，则(2-2-3)式变为下式：

$$R = KlnI + C \qquad (2\text{-}2\text{-}5)$$

式(2-2-5)称为Weber-Fechner对数率。其表述的物理刺激量与感受量之间的关系，心理学中被认为是主观世界和物理世界之间的第一个数量关系，它表明，物理刺激量和对数性增加，才能产生感觉量的线性增加，也就是感觉强度与刺激的量值的对数成正比。

对于产生某种感觉来说，差别阈是极为重要的，从某种程度来说，感觉就是时间和空间上的刺激的差别造成的。

感知器的稳态特性

Stevens根据观察心理物理实验结果提出，感觉量与物理刺激量之间用幂函数来表达更为合理：

$$\Psi = kI^n \qquad (2\text{-}2\text{-}6)$$

Ψ为感觉量， I为刺激量，k和n为某一感觉特性的常数。Steven的幂函数律比Weber-Fechner对数律适用范围更广。

感知器的稳态特性

无论是早期的心理物理实验，还是较近的电生理工作都说明，物理的感觉对外界的测量是用对数尺度（或幂函数）进行的。或者说，感觉量是物理世界刺激强度的对数变换（或幂函数）(图2-2-4)。

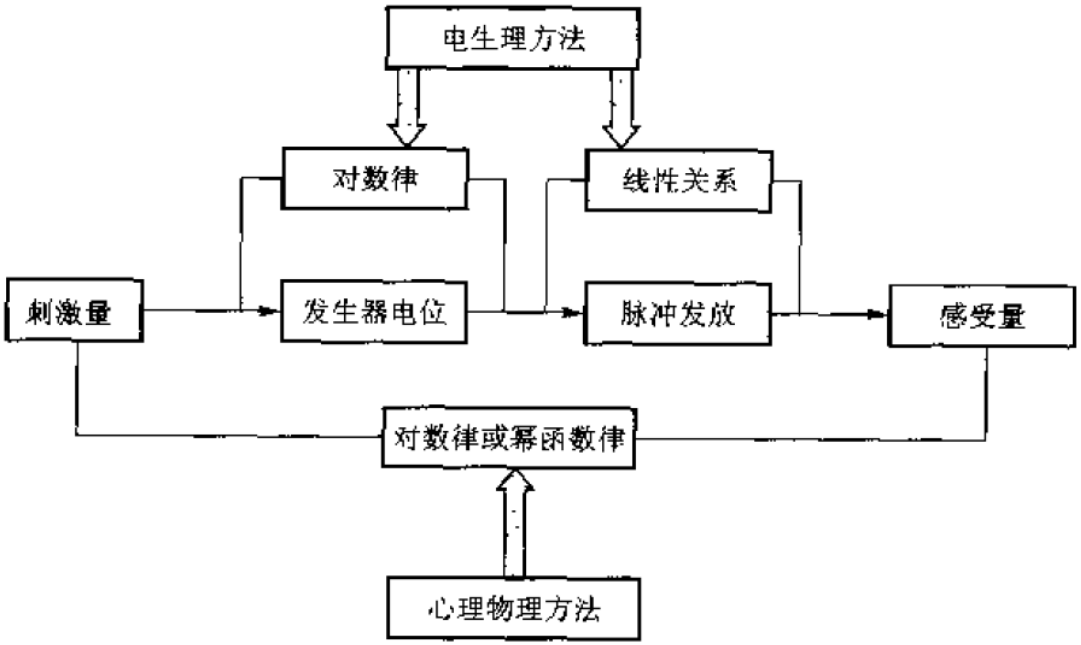


图2-2-4 刺激量、发生器电位、脉冲发放和感受量之间的关系

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

感知器的稳态特性

感受器的这种关系从信息提取上考虑有许多好处。首先，感觉可以覆盖较大的量程，因为感觉量不是物理世界的线性关系而是对数关系，所以使它感受的范围大为扩大。其次，对数变换是非线性变换，可以给出不同的“灵敏度”，在不同的背景（或本底）刺激强度下，灵敏度是不同的，在低强度下，灵敏度较高，如图2-2-5所示，横坐标为物理刺激量，纵坐标为感觉量，因为对数律，相同的感觉量ΔR在不同的背景刺激下分别对应ΔI和$\Delta I'$，由图可看出$\Delta I' > \Delta I$。

对数律只在一定范围内适用，如果刺激强度再加大，感觉系统就处于饱和状态，这时，刺激强度再增加，也不会增加感受性。感受器的阈值和饱和性造成感受器的非线性特性。

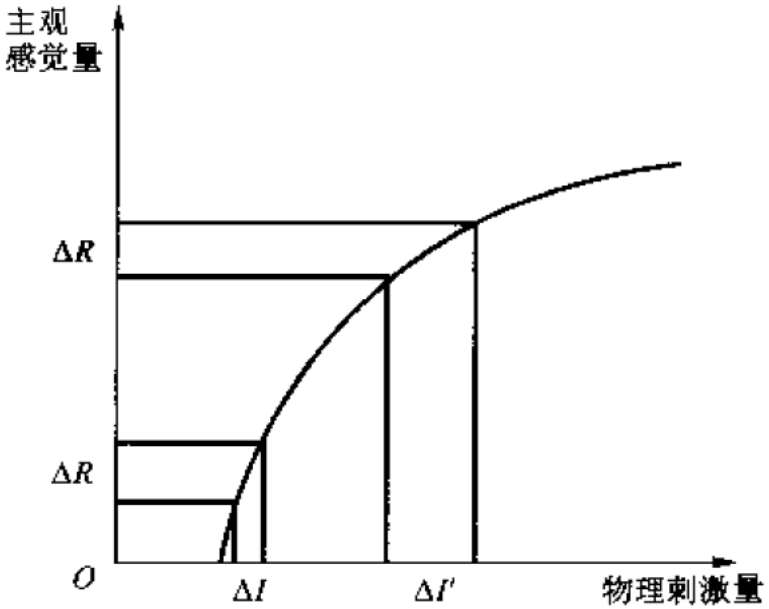


图2-2-5 感受器在不同强度背景下相同感觉量对应不同的“灵敏度”

感知器的时间特性

刺激融合

感受器对于相继出现的两个刺激，会产生融合反应。

绝对阈值和刺激持续时间的关系，可以用Bunsen-Roscoe定律（或称Bloch定律）说明，该定律认为在一定限度之内（如持续时间100ms范围内），为达到阈值，刺激强度I和持续时间ΔT成反比，也就是I和ΔT相乘是一个常数：

$$k = I \times \Delta T \qquad (2\text{-}3\text{-}1)$$

其中k为阈常数，I刺激强度，ΔT为刺激持续时间

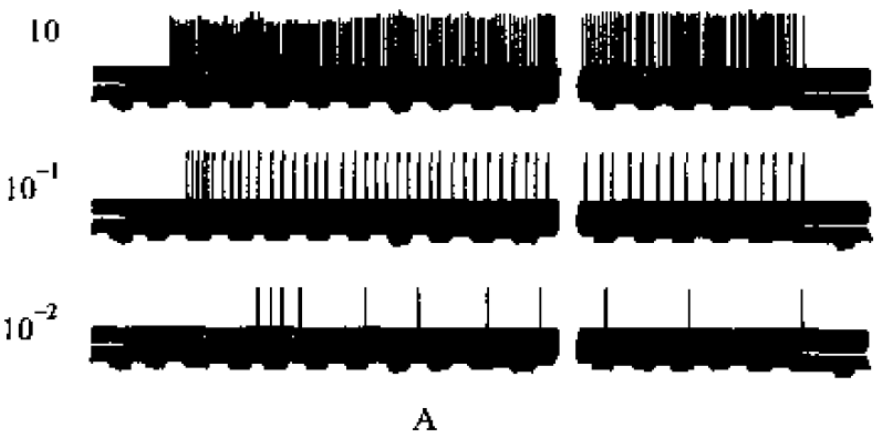
感知器的时间特性

微分效应和适应过程

感受器在接受刺激后产生一个较强的反应，如果刺激强度持续不变，反应就会慢慢变弱(图2-3-1)，给出一个典型的感受器的对阶跃刺激的反应过程，把反映初期的强烈的反应称为感受器的“微分效应”，而把后来的变弱过程称为“适应性”。

感知器的时间特性

微分效应和适应过程



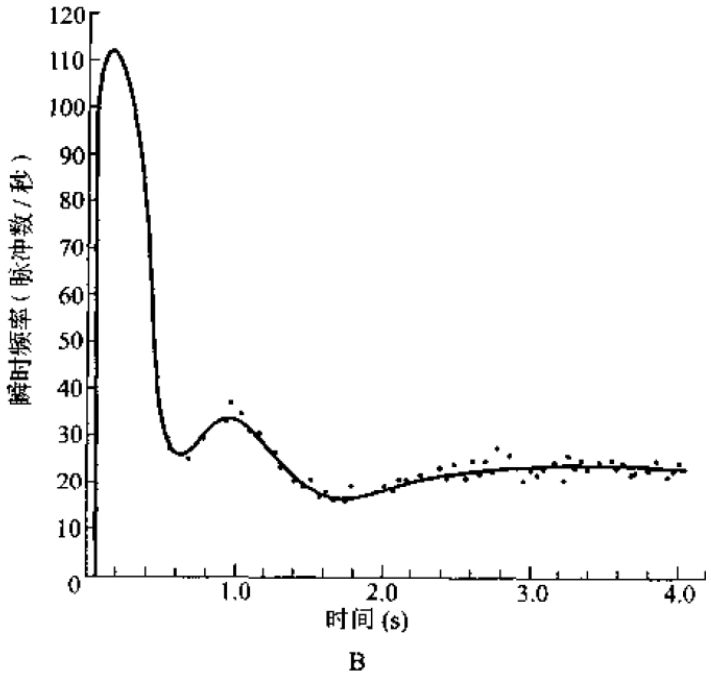


图2-3-1

图2-3-1 A 不同光强刺激下都有适应过程，这三条记录结果的左侧的数字表示刺激光强度(相对值)，每条记录结果下方的黑线表示刺激光持续时间。刺激开始时发放脉冲较密集，然后逐渐衰减。

图2-3-1 B 适应过程的动态表示，横坐标是时间，纵坐标是瞬时频率。可看出，鲎小眼对刺激开始有强烈反应，而后衰减很快

感知器的时间特性

微分效应和适应过程

感受器对凸现的目标敏感，是符合它的功能要求的，但是当刺激保持不变，它的反应就会减弱，不同的感受器中减弱的速度是不一样的，如图2-3-2给出三种不同感受器对阶跃刺激的反应过程

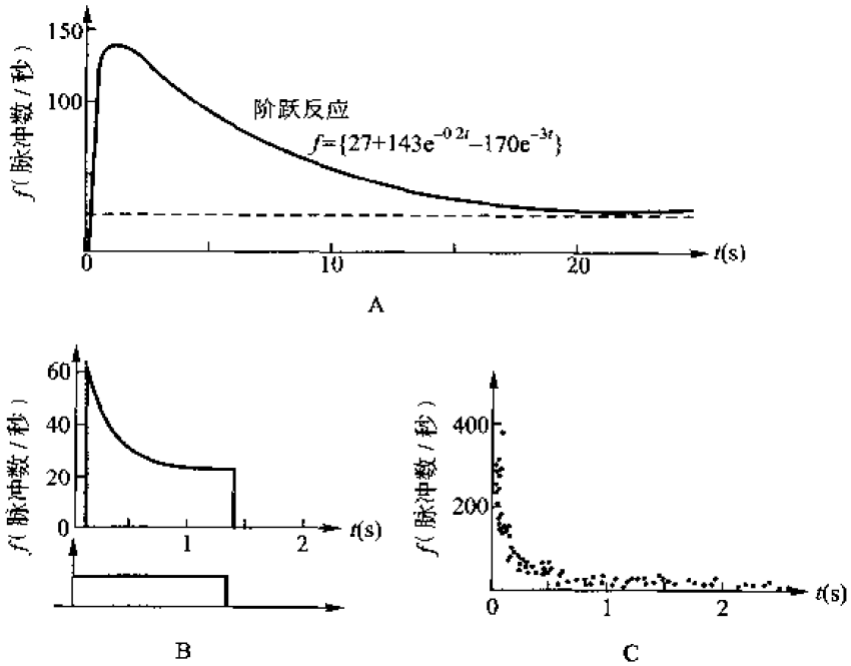


图2-3-2

A：蛙肌梭牵张感受器；B：鲎小眼的光感受器；C：蟑螂尾部机械振动感受器

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

感知器的时间特性

感受器对刺激的时空转换

感受器对于两个阈下刺激，如果这个刺激的时间间隔足够近，则进行时间总和，达到阈值，发放一个动作电位，这种现象称为时间总和。来自空间位置上不同的两个阈下刺激，可以在视觉神经节细胞上引起一个动作电位的发放，称为空间整合。所以感受器一级水平上，可以进行时间和空间上的双重总和。

在某些感官中刺激的时间性可与刺激的空间性相互转化换。例如，观看一个平面运动的钟摆(图2-3-3)，它是沿水平实线画出的平面运动，但是如果受试者的一只眼带上黑色滤光片眼镜，则看到钟摆按图中椭圆线轨迹运动，有一种三维深度感。

感知器的时间特性

感受器对刺激的时空转换

观察者用一黑色滤光片遮住一只眼，另一只眼不用滤光片，此时观看沿平面运动的钟摆可以感到钟摆在三维空间内运动

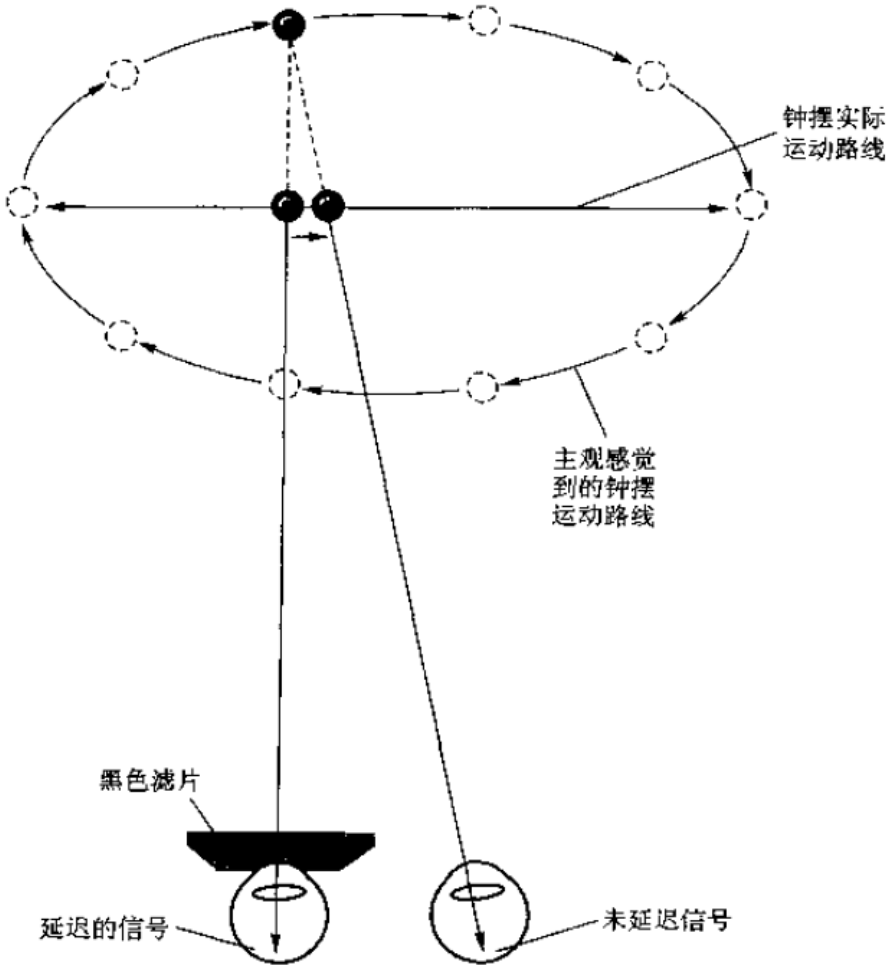


图2-3-3 平面运动的钟摆产生立体感实验

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

感知器的时间特性

感受器时间特性的一个数学描述

借用工程控制上的语言来描述感受器的时间特性。根据上述的感受器性质：适应性，微分性等，可以推测感受器传递函数$K(S)$由下式组成：

$$K(S) = e^{-\tau S}[\frac{k_1+k_2S}{1+T_0S}] \qquad (2\text{-}3\text{-}2)$$

或写成：

$$K(S) = e^{-\tau S}[\frac{k_1}{1+T_0S} + \frac{k_2S}{1+T_0S}] \quad (2\text{-}3\text{-}3)$$

上式中S是拉普拉斯算符，τ是时间常数，k_1，k_2，T和τ都是常数。(2-3-3)式可画成环节图如图2-3-4

感知器的时间特性

感受器时间特性的一个数学描述

$$K(S) = e^{-\tau S}\left[\frac{k_1}{1+T_0 S} + \frac{k_2 S}{1+T_0 S}\right] \quad (2\text{-}3\text{-}3)$$

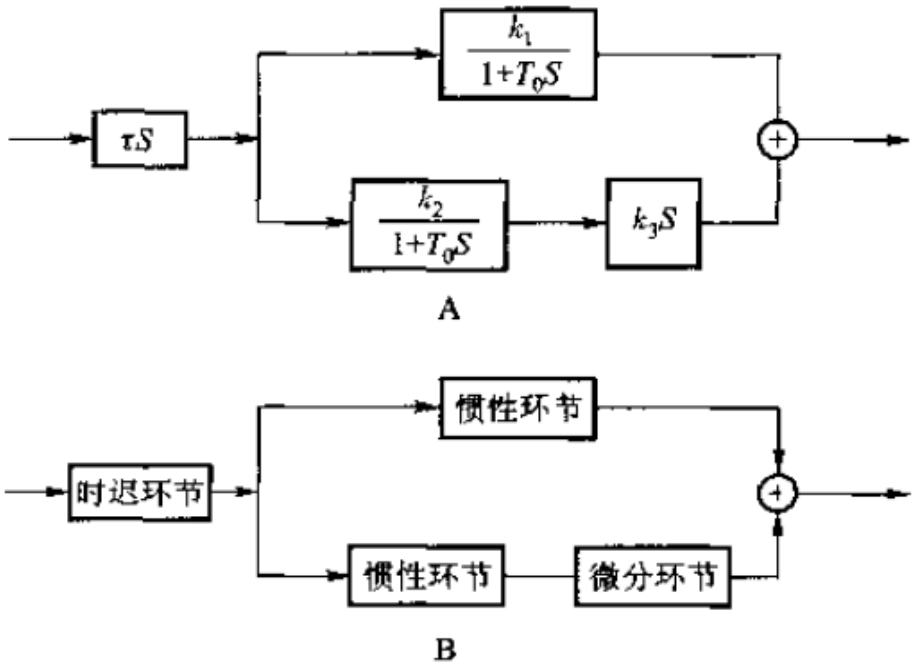


图2-3-4 感受器瞬态特性的描述方法
A.感受器的传递函数，可分解为时迟环节、惯性环节和微分环节的组合；B.感受器传递函数的框图

神经信息学—神经系统的理论和模型
汪云九等著
高等教育出版社，2006.06

Rosenblatt感知器模型

神经元模型

神经元是神经网络操作的基本信息处理单位，下图给出了神经元的模型，是人工神经网络的基础。

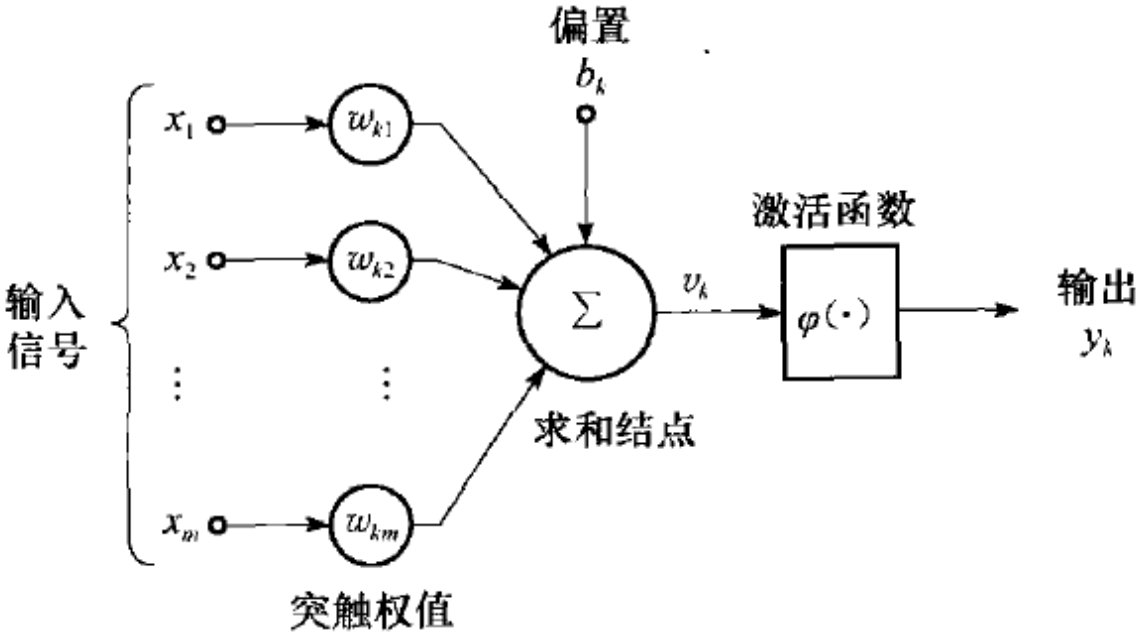


图2-4-1 神经元的非线性模型，标记为第k个神经元

Rosenblatt感知器模型

神经元模型

神经元模型有三种基本元素：
1.突触或连接链集，每一个都由其权值或者强度作为特征。在连到神经元k的突触j上的输入信号x_j被乘以k的突触权值w_{kj}。注意权值w_{kj}下标的写法，第一个下标指正在研究的这个神经元，第二个下标指权值所在的突触的输入端。和人脑中的突触不一样，人工神经元的突触权值有一个范围，可以取正值也可以取负值。
2.加法器，用于求输入信号被神经元的相应突触加权的和。这个操作构成一个线性组合器。
3.激活函数，用来限制神经元输出振幅。由于它将输出信号压制(限制)到允许范围之内的一定值，故而激活函数也成为压制函数。通常，一个神经元输出的正常幅度范围可写成单位闭区间$[0,1]$或者另一种区间$[-1,+1]$

Rosenblatt感知器模型

神经元模型

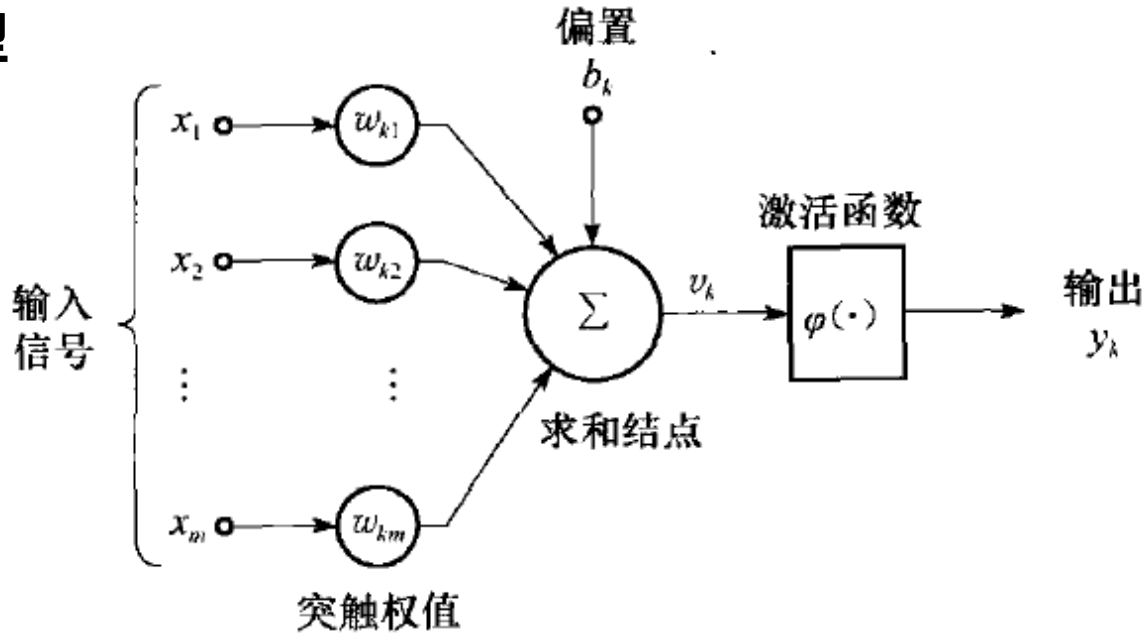


图2-4-1 神经元的非线性模型，标记为第k个神经元

图2-4-1的神经元模型还包括一个外部偏置b_k，偏置b_k的作用是根据其为正或为负，相应的增加或降低激活函数的网络输入

Rosenblatt感知器模型

神经元模型

用数学术语来表示，可以用如下一对方程描述图2-4-1中的神经元k：

$$u_k = \sum_{j=1}^{m} w_{kj} x_j \quad (2\text{-}4\text{-}1)$$
$$y_k = \varphi(u_k + b_k) \quad (2\text{-}4\text{-}2)$$

其中$x_1, x_2, \dots, x_m$是输入信号，$w_{k1}, w_{k2}, \dots, w_{km}$是神经元$k$的突触权值，$u_k$(图2-4-1没有标出)是输入信号的线性组合器的输出，b_k为偏置，激活函数为$\varphi(\cdot)$，y_k是神经元输出信号。

Rosenblatt感知器模型

神经元模型

偏置b_k的作用是对图2-4-1模型中的线性组合器的输出u_k作仿射变换：

$$v_k = u_k + b_k \qquad (2\text{-}4\text{-}3)$$

根据偏置b_k取正或取负，神经元k的诱导局部域或激活电位v_k和线性组合器输出u_k的关系如图2-4-2

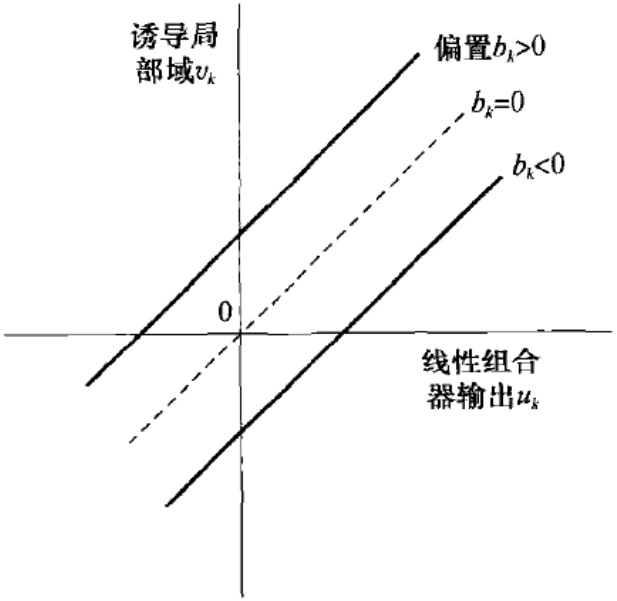


图2-4-2 偏置产生的仿射变换，注意$u_k = 0$时$v_k = b_k$

Rosenblatt感知器模型

神经元模型

偏置b_k是人工神经元k的外部参数，可以像式(2-4-2)中一样考虑它，也可以结合式(2-4-1)和式(2-4-3)得到如下公式：

$$v_k = \sum_{j=0}^{m} w_{kj} x_j \quad (2\text{-}4\text{-}4)$$

$$y_k = \varphi(v_k) \quad (2\text{-}4\text{-}5)$$

在式(2-4-4)中，加入一个新的突触，其输入为：

$$x_0 = +1 \quad (2\text{-}4\text{-}6)$$

权值是：

$$w_{k0} = b_k \quad (2\text{-}4\text{-}7)$$

Rosenblatt感知器模型

神经元模型

由式(2-4-4)--(2-4-7)得到了神经元k的新模型，如图2-4-3所示，在此图中，偏置起两种作用：（1）添加新的固定输入+1；（2）添加新的等于偏置b_k的突触权值。虽然图2-4-1和图2-4-3模型不同，但在数学上是等价的

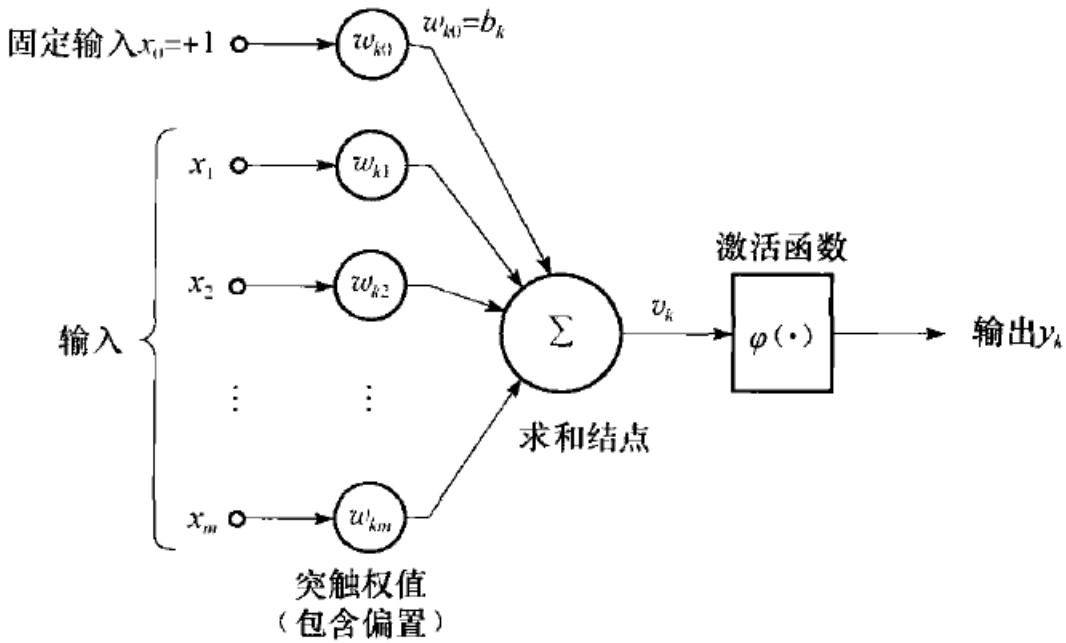


图2-4-3 神经元的另一个非线性模型，w_{k0}代替了偏置b_k

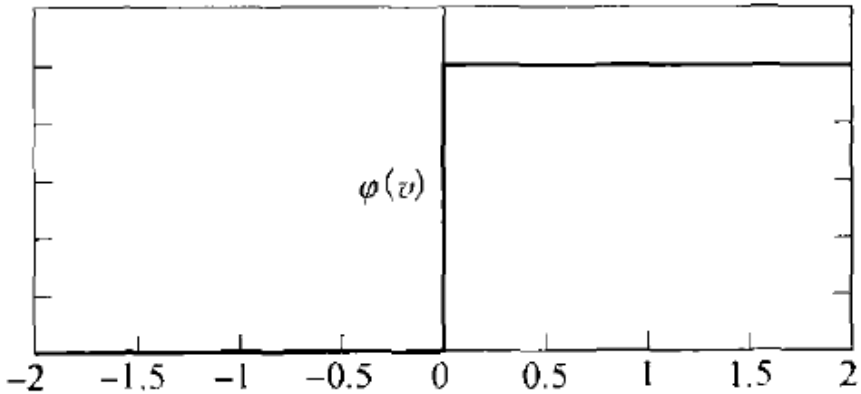
Rosenblatt感知器模型

激活函数类型

激活函数$\varphi(v)$，通过诱导局部域v定义神经元输出。介绍两种基本的激活函数：

1.阈值函数，这种激活函数如图2-4-4A，可写为：

$$\varphi(v)=\begin{cases}1 & \text{如果}v\geq 0\\ 0 & \text{如果}v<0\end{cases} \qquad (2\text{-}4\text{-}8)$$



A

图2-4-4 A 阈值函数

Rosenblatt感知器模型

激活函数类型

在工程文献中，这种函数一般称为Heaviside函数。相应地，在神经元k上使用这种阈值函数，其输出可表示为：

$$y_k = \begin{cases} 1 & \text{如果} v_k \geq 0 \\ 0 & \text{如果} v_k < 0 \end{cases} \qquad (2\text{-}4\text{-}9)$$

其中v_k是神经元的诱导局部域，即：

$$v_k = \sum_{j=1}^{m} w_{kj} x_j + b_k \qquad (2\text{-}4\text{-}10)$$

在神经计算中，这样的神经元在文献中就称为McCulloch-Pitts模型

Rosenblatt感知器模型

激活函数类型

2.sigmoid函数，此函数的图形是“S”形的，在构造人工神经网络中是最常用的激活函数。是严格地递增函数，在线性和非线性行为之间显现出较好的平衡。sigmoid函数的一个例子是logistic函数，定义如下：

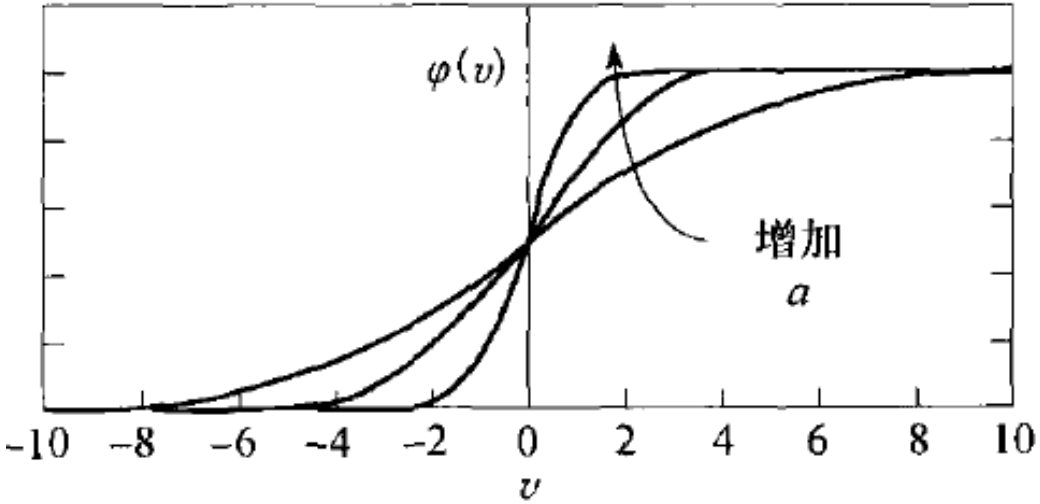
$$\varphi(v) = \frac{1}{1+\exp(-av)} \qquad (2\text{-}4\text{-}11)$$

其中a是sigmoid函数的倾斜参数。修改参数a可以改变倾斜程度，该激活函数如图2-4-4B

Rosenblatt感知器模型

激活函数类型

实际上，在原点的斜度等于$a/4$。在极限情况下，倾斜参数趋于无穷，sigmoid就变成了简单的阈值函数。阈值函数仅取值0或1，而sigmoid的值域是0到1的连续区间，sigmoid函数是可微分的，而阈值函数则不是



B

图2-4-4 B 具有不同倾斜参数a的sigmoid函数

Rosenblatt感知器模型

激活函数类型

在式(2-4-8)和(2-4-11)中定义的激活函数的值域是0到+1，有时也期望激活函数的值域是-1到+1，此时，激活函数是诱导局部域的奇函数，具体来说，阈值函数(2-4-8)的另一种形式是：

$$\varphi(v) = \begin{cases} 1 & \text{如果} v > 0 \\ 0 & \text{如果} v = 0 \\ -1 & \text{如果} v < 0 \end{cases} \qquad (2\text{-}4\text{-}12)$$

通常称之为signum函数，为了与sigmoid函数相对应，用双曲正切函数

$$\varphi(v) = \tanh(v) \qquad (2\text{-}4\text{-}13)$$

如式(2-4-13)所示，允许sigmoid型的激活函数取负值

Rosenblatt感知器模型

被看作有向图的神经网络

图2-4-1和图2-4-3的方框图可以用信号流图来简化模型外观

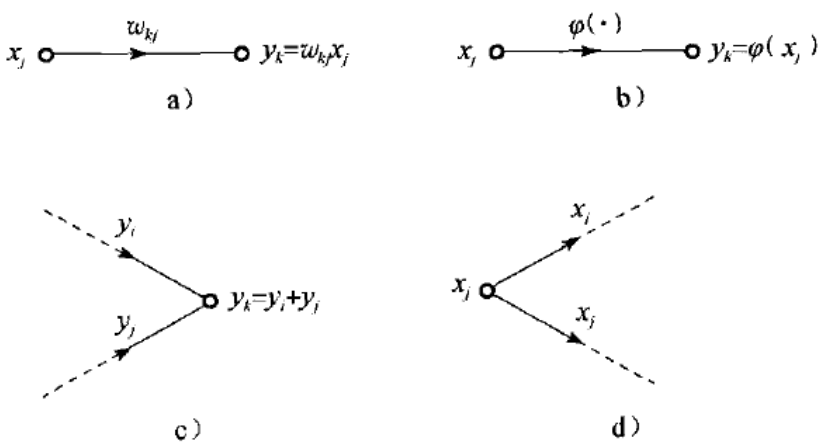


图2-4-5 用于构造信号流图的基本规则图示

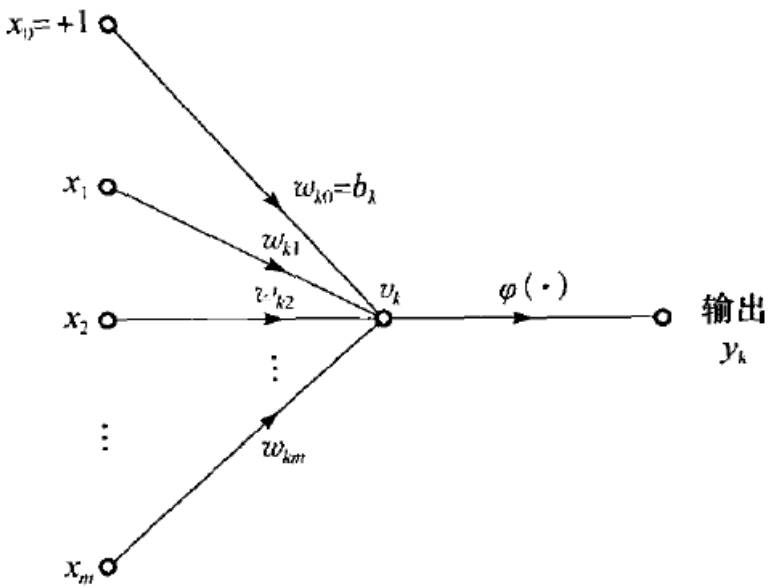


图2-4-6 神经元的信号流图

Rosenblatt感知器模型

Rosenblatt感知器

感知器是用于线性可分模式(即模式分别位于超平面所分隔开的两边)分类的最简单的神经网络模型。感知器在神经网络发展的历史上占据着特殊位置：它是第一个从算法上完整描述的神经网络。基本上它由一个具有可调突触权值和偏置的神经元组成。

Rosenblatt感知器建立在一个非线性神经元上

Rosenblatt感知器模型

Rosenblatt感知器

如图2-4-7 神经元模型由一个线性组合器和随后的硬限幅器（执行一个符号函数）组成。神经元模型的求和节点计算作用于突触上的输入的线性组合，同时也合并外部作用的偏置。求和节点计算得到的结果，也就是诱导局部域，被作用于硬限幅器，当硬限幅器输入为正时，神经元输出为+1，反正则输出为-1

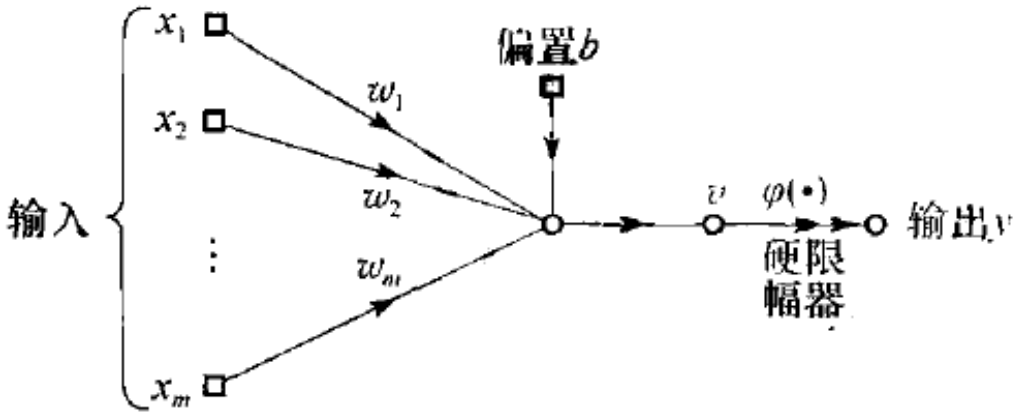


图2-4-7 感知器的符号流图

Rosenblatt感知器模型

Rosenblatt感知器

图2-4-7中，感知器的突触权值为$w_1, w_2, \dots, w_m$，相应的，作用于感知器的输入为$x_1, x_2, \dots, x_m$，外部作用偏置为b，因此硬限幅器输入或神经元的诱导局部域是：

$$v = \sum_{i=1}^{m} w_i x_i + b \qquad (2\text{-}4\text{-}14)$$

感知器的目的是把外部作用刺激$x_1, x_2, \dots, x_m$正确分为ω_1和ω_2两类，分类规则是：如果感知器输出y是+1就将$x_1, x_2, \dots, x_m$表示的点分配给ω_1类，如果感知器输出y是-1，则分配给ω_2类

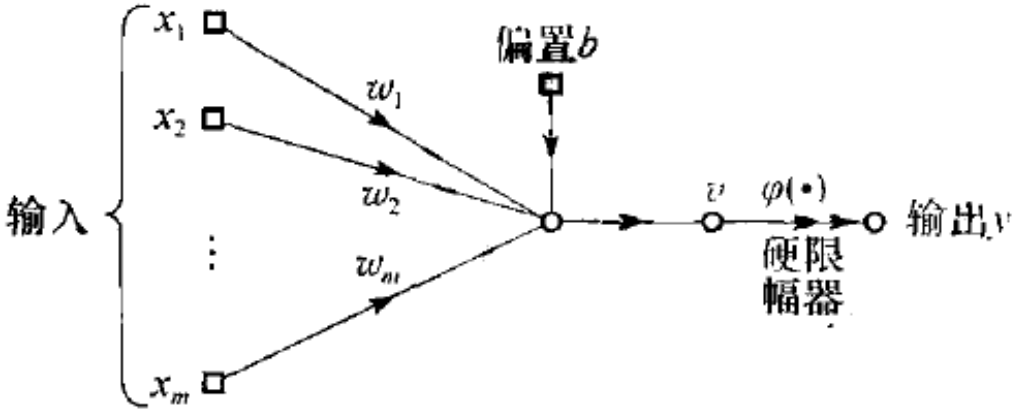


图2-4-7 感知器的符号流图

Rosenblatt感知器模型

Rosenblatt感知器

为了进一步观察模式分类器的行为，一般要在m维信号空间中画出决策区域图，这个空间是由m个输入变量$x_1, x_2, \ldots, x_m$所张成的。在最简单的感知器中存在被一个超平面分开的两个决策区域，此超平面定义为：

$$\sum_{i=1}^{m} w_i x_i + b = 0 \qquad (2\text{-}4\text{-}15)$$

Rosenblatt感知器模型

Rosenblatt感知器

对两个输入变量x_1和x_2的情形如图2-4-8，图中的决策边界是直线。位于边界线上方的点(x_1, x_2)分入ω_1类，位于边界线下方的点(x_1, x_2)分入ω_2类，偏置b的作用仅仅是把决策边界从原点移开。

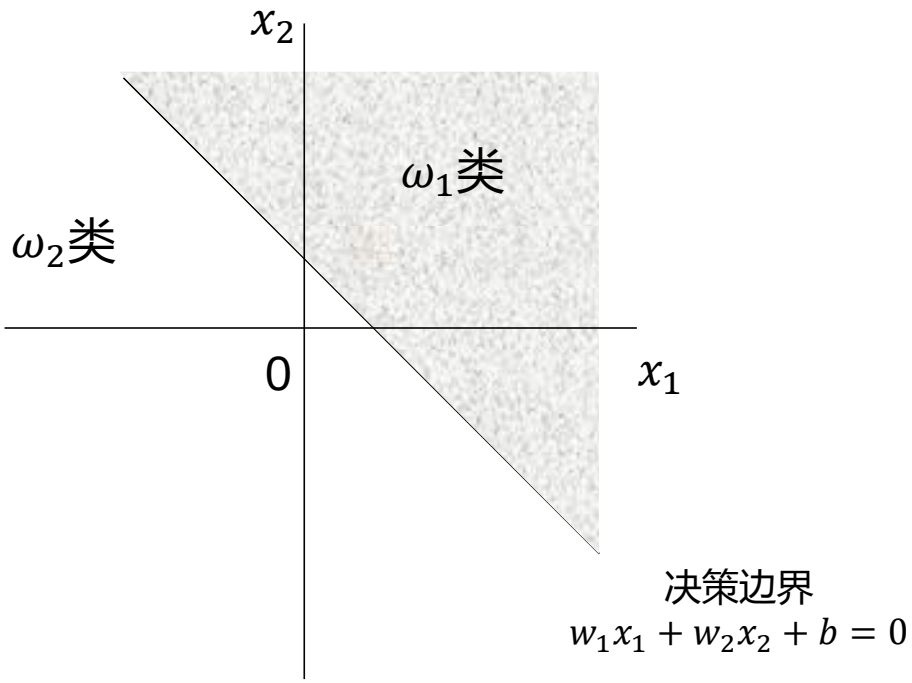


图2-4-8 两维两类模式分类问题决策超平面实例

利用感知器进行模式分类

例：

图2-6-1给出了一对非对称的面对面的“月亮”，被标志为“区域A”的月亮是关于y轴对称的，而被标志位“区域B”的月亮被安置在y轴右边距离半径r以及x轴下面距离d的地方。这两个月亮具有相同的参数：

每个月亮的半径，$r = 10$

每个月亮的宽度，$w = 6$

将两个月亮分开的垂直距离d是可调的，它是根据x轴来测量的

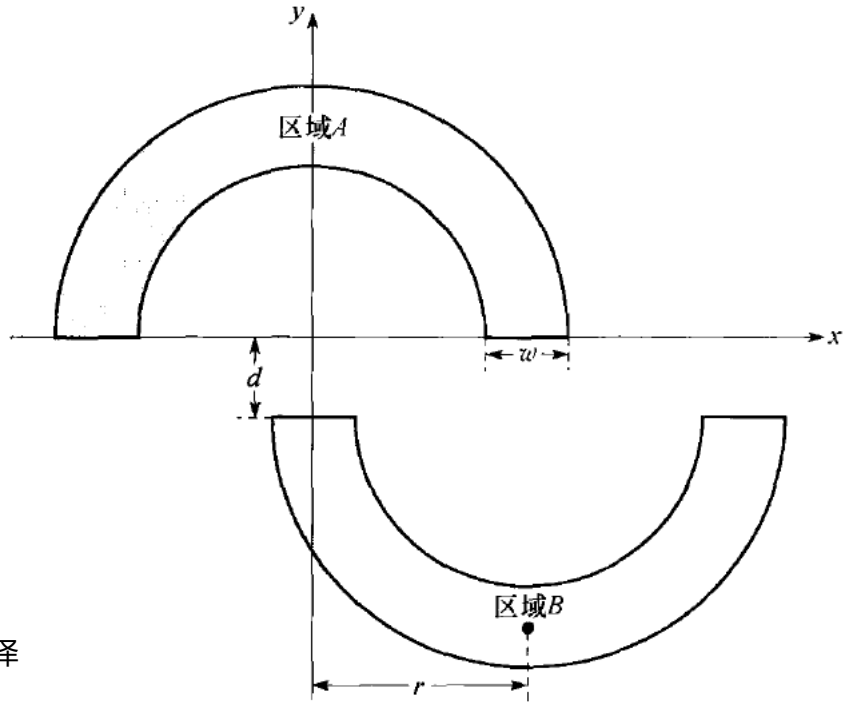


图2-6-1 双月分类

利用感知器进行模式分类

增加d的正值意味着增加两个月亮之间相互分离；增加d的负值意味着两个月亮会相互靠近。训练样本集是由1000对数据点组成，每对数据点的其中一个是取自区域A，另一个取自区域B，两者都是随机选取的，测试样本集是由2000对数据点组成的，也是以随机方式选取的。

实验：

实验所采用的感知器参数：

输入层大小=2

权向量大小$m = 20$

$\beta = 50$；参照式(2-5-15)

学习率参数η线性地从10^{-1}下降到10^{-5}。

权重初始化为0

利用感知器进行模式分类

图2-6-2给出了$d = 1$时的实验结果，这相应于具有良好线性可分性的情况。图2-6-2a是学习曲线，描画了均方误差(MSE)和迭代次数之间的关系；该图显示出经过三步迭代算法就收敛了。图2-6-2b画出了经感知器算法训练后计算得到的决策边界，展示了对2000个测试点良好的可分离性

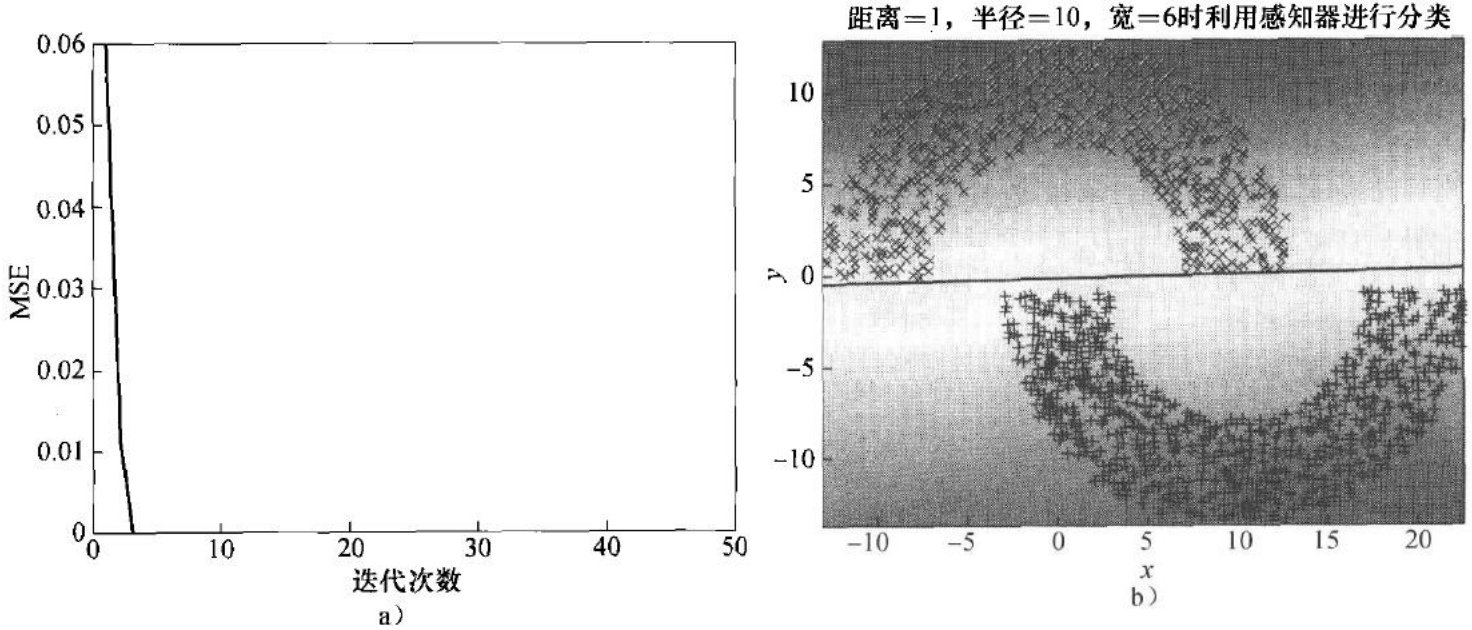


图2-6-2 在距离$d = 1$时解双月集合的感知器：a)学习曲线；b)测试结果

利用感知器进行模式分类

图2-6-3两个月亮之间的分离度被设为$d = -4$，这个条件破坏了线性可分离性，图2-6-3a给出了学习曲线，从学习曲线的波动性可知感知器的算法会持续波动，算法崩溃。这一结果从图2-6-2b的图中得到验证，去决策边界(通过训练得到的)和两个月亮相交，其错误识别率为$({}^{186}/_{2000}) \times 100\% = 9.3\%$

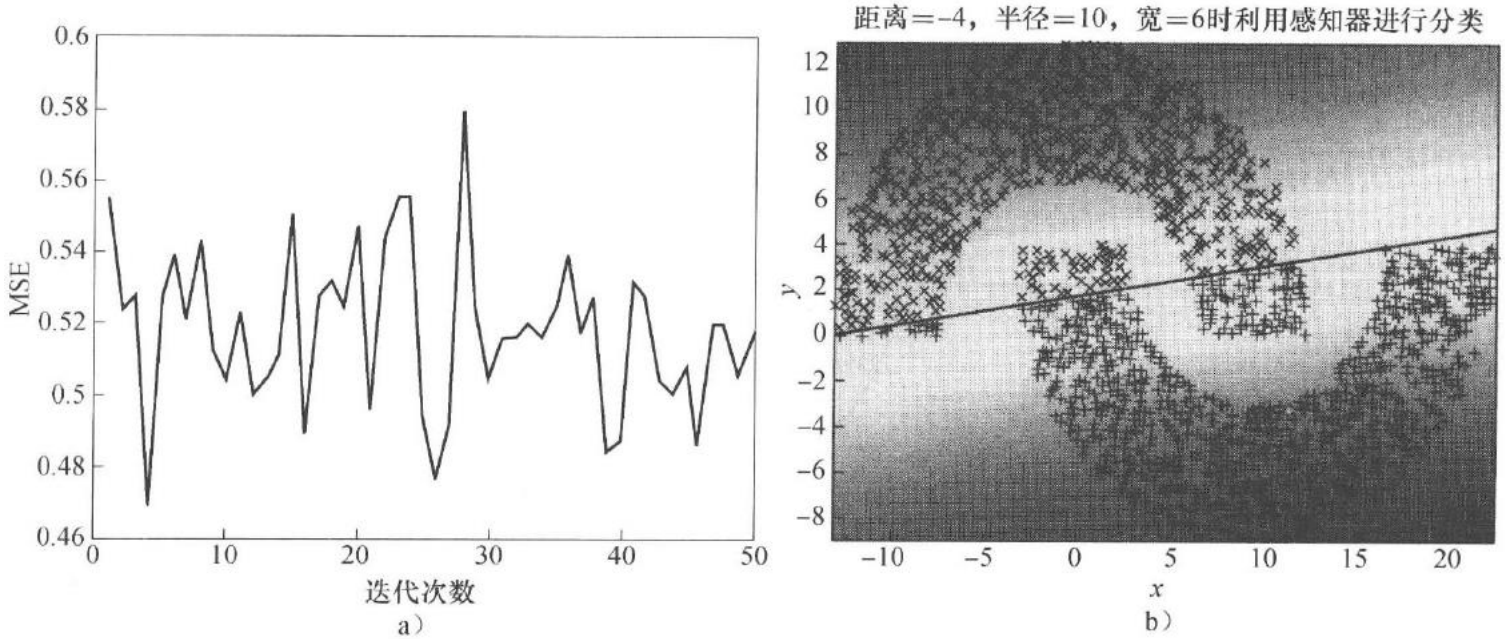


图2-6-3 在距离$d = -4$时解双月集合的感知器：a)学习曲线；b)测试结果

Thanks